

Vertex Global Policy Engine Specification

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

O Global Policy Engine é o subsistema do Vertex responsável por definir, avaliar e aplicar políticas globais que governam o comportamento de todo o sistema.

Seu objetivo é garantir coerência, segurança e previsibilidade em decisões críticas envolvendo execução, recursos, segurança e comportamento de plugins e Core.

Ele atua como camada superior de regras que influenciam todos os outros subsistemas.

2. Responsabilidades

O Global Policy Engine é responsável por:

- definir políticas globais do sistema;
- avaliar regras em tempo de execução;
- impor restrições comportamentais;
- coordenar políticas entre subsistemas;
- integrar-se com Security Framework;
- influenciar Scheduler, Execution Runtime e Resource Manager;
- resolver conflitos entre políticas;
- manter hierarquia de regras;
- permitir políticas dinâmicas;
- registrar decisões políticas.

3. Arquitetura

System Event / Request

↓

Policy Evaluation Layer

↓

Global Policy Engine

- └─ Policy Registry
- └─ Rule Evaluator
- └─ Conflict Resolver
- └─ Priority Manager
- └─ Context Analyzer
- └─ Enforcement Controller
- └─ Dynamic Policy Adapter
- └─ Audit Logger
- └─ Metrics Collector

↓

Subsystems (Execution, Scheduler, Security, etc.)

4. Componentes

Policy Registry

Armazena todas as políticas ativas do sistema.

Rule Evaluator

Avalia regras em tempo de execução.

Conflict Resolver

Resolve conflitos entre políticas concorrentes.

Priority Manager

Define hierarquia de políticas.

Context Analyzer

Avalia contexto antes de aplicar regras.

Enforcement Controller

Aplica restrições e ações corretivas.

Dynamic Policy Adapter

Permite atualização de políticas em runtime.

Audit Logger

Registra decisões de política.

Metrics Collector

Monitora impacto das políticas.

5. Fluxos

Avaliação de política

System Request

↓

Context Analyzer

↓

Rule Evaluator

↓

Conflict Resolver

↓

Enforcement Controller

↓

Decision Applied

Bloqueio por política

Plugin / Core Action

↓

Policy Evaluation

↓

Violation Detected

↓

Enforcement Controller

↓

Action Blocked

Atualização dinâmica

Policy Update Request

↓

Policy Registry

↓

Validation

↓

Dynamic Policy Adapter

↓

Propagation to Subsystems

Conflito de regras

Multiple Policies



Conflict Resolver



Priority Manager



Final Decision

6. APIs

Políticas

- createPolicy()
- updatePolicy()
- deletePolicy()
- getPolicy()

Avaliação

- evaluatePolicy()
- checkCompliance()

Controle

- enablePolicy()
- disablePolicy()
- setPriority()

Auditoria

- getPolicyLogs()
- queryPolicyEvents()

7. Estados

Estado de política

Inactive



Active



Evaluating



Enforced



Overridden



Disabled

Estado do sistema de políticas

- Normal
- Restrictive
- Strict
- Emergency Lockdown

8. Políticas

Hierarquia obrigatória

Políticas globais têm prioridade sobre locais.

Consistência global

Nenhuma política pode contradizer o Core Security Framework.

Aplicação em runtime

Políticas podem ser aplicadas sem reiniciar o sistema.

Resolução de conflitos

Conflitos devem ser resolvidos automaticamente com base em prioridade.

Auditoria obrigatória

Toda decisão deve ser registrada.

Segurança integrada

Políticas devem respeitar o Security Framework sempre.

9. Integrações

O Global Policy Engine integra-se com:

- Security Framework;
- Execution Runtime;
- Scheduler;
- Resource Manager;
- Memory Management;
- Power Management;
- Plugin Manager;
- Plugin Context;
- State Engine;
- Event System;
- Logging Framework;
- Core API;
- Configuration System;
- Boot Manager;

- Android Bridge.

10. Métricas

O sistema coleta:

- número de políticas ativas;
- violações detectadas;
- decisões por segundo;
- conflitos resolvidos;
- impacto em performance;
- bloqueios aplicados;
- tempo de avaliação;
- alterações em runtime;
- conformidade global.

11. Exemplos

Bloqueio de execução por política

1. Plugin tenta executar tarefa pesada.
2. Policy Engine avalia restrição energética.
3. Política de economia ativa bloqueia execução.
4. Scheduler cancela tarefa.

Restrição de permissões

1. Plugin tenta acessar sensor sensível.
2. Policy Engine verifica política de privacidade.
3. Acesso é negado.
4. Evento é registrado.

Mudança de modo global

1. Sistema entra em modo Emergency Lockdown.
2. Policy Engine ativa políticas restritivas.
3. Execução de plugins é reduzida.
4. Apenas Core essencial permanece ativo.

Conflito de políticas

1. Duas políticas entram em conflito.
2. Conflict Resolver analisa prioridade.
3. Política mais crítica é aplicada.
4. Outra é desativada temporariamente.

12. Regras Arquiteturais

- Todas as decisões globais passam pelo Policy Engine.
- Políticas nunca podem quebrar o Security Framework.
- Conflitos devem ser resolvidos automaticamente.
- Políticas podem ser dinâmicas em runtime.
- Core sempre tem prioridade em políticas críticas.
- Auditoria é obrigatória para todas as decisões.

13. Limitações

O Global Policy Engine não é responsável por:

- execução de código;
- armazenamento de dados;
- renderização de UI;
- gerenciamento de plugins;
- controle direto de hardware.

14. Futuras Extensões

O Global Policy Engine poderá evoluir para:

- políticas baseadas em IA adaptativa;
- regras contextuais por usuário/dispositivo;
- políticas distribuídas entre dispositivos Vertex;
- simulação de impacto antes da aplicação;
- autoajuste de políticas por performance;
- políticas temporais avançadas.

15. Resumo

O Global Policy Engine é a camada de governança do Vertex. Ele define, avalia e aplica regras globais que influenciam todos os subsistemas, garantindo segurança, consistência e previsibilidade. Em conjunto com Security Framework e Resource Manager, forma o núcleo de controle comportamental da plataforma.